REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

RATTRAPAGE INTRODUCTION AU C ***2021-2022*** DUREE 2H

Exercice 1 : TRI A BULLES

Répondez aux questions dans l'ordre posé, sinon PENALITE DE 5points.

*Ecrire un programme en langage C qui ordonne un tableau de **N réels** dans l'ordre décroissant puis affiche le tableau ordonné à l'écran, en respectant les consignes suivantes :*

- *a- Inclure les bibliothèques nécessaires et créer la fonction **main()** et y mettre à l'intérieur les instructions a suivre*
- *b- Déclarer un **tableau de 50 réels**, et les autres variables nécessaires.*
- *c- Demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de **N**, en vous assurant que **N <=50***
- *d- Demander à l'utilisateur de remplir le tableau avec les **N réels***
- *e- Utiliser l'algorithme du **tri a bulles** pour ranger le tableau dans l'ordre croissant*
- *f- Afficher le tableau ordonné à l'écran*

Exercice 2 : ELECTRONIKA

Répondez aux questions dans l'ordre posé, sinon PENALITE DE 5points.

*Ecrire en langage C, le programme **ELECTRONIKA** qui permet de calculer la résistance équivalente de deux résistances dans un montage, sachant qu'elles peuvent être en **série** ou en **parallèle**.*

On rappelle les formules pour chaque type de montage :

- ***Montage en série** :*

  Resistance equivalente= 1ere resistance + 2eme resistance

- ***Montage en parallèle**:*

$$Resistance\ equivalente = \frac{1ere\ resistance * 2eme\ resistance}{1ere\ resistance + 2eme\ resistance}$$

Suivre les instructions suivantes pour l'écriture du programme :

- *a- Inclure les bibliothèques nécessaires*
- *b- Ecrire la fonction **main(),** et y mettre les instructions qui suivent **:***
- *c- Créer les variables nécessaires pour calculer les résistances équivalentes*
- *d- Demander à l'utilisateur les 2 résistances*
- *e- Demander à l'utilisateur les type du montage*
- *f- **SELON** le type du montage, Calculer la résistance équivalente*
- *g- Afficher la résistance équivalente a l'écran*